



Выпускной Квалификационный Проект

Разработка клиент-серверного мобильного приложения для управления учебными заданиями

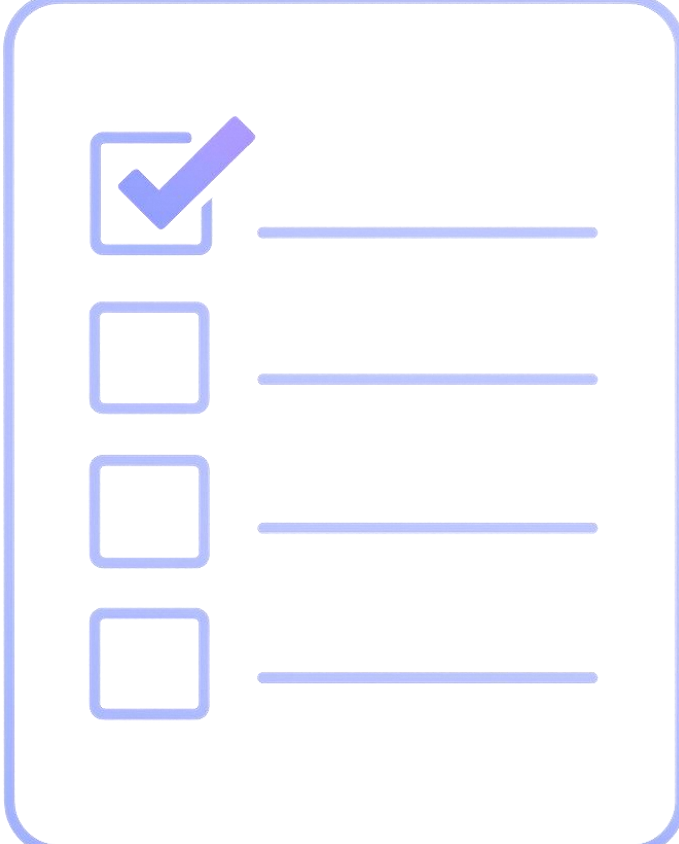
Представил: Трисветов Ричард Вунгович, ИКБО-63-23



Актуальность разработки



- Большое количество учебных задач
- Сложность контроля дедлайнов
- Отсутствие удобной системы планирования
- Необходимость мобильного доступа к задачам



☒	_____
☐	_____
☐	_____
☐	_____





Сравнительный анализ аналогов

SAMSUNG



Todoist



Удобный интерфейс



Синхронизация



Часть функций
доступна только по
подписке



TickTick



Календарь



Напоминания



Перегруженный
интерфейс



Google Tasks



Простота
использования



Ограниченный
функционал





Функциональные требования



Работа с учетной записью

- Регистрация и авторизация
- Выход из учетной записи



Управление предметами

- Создание учебных предметов
- Редактирование и удаление предметов
- Просмотр списка предметов



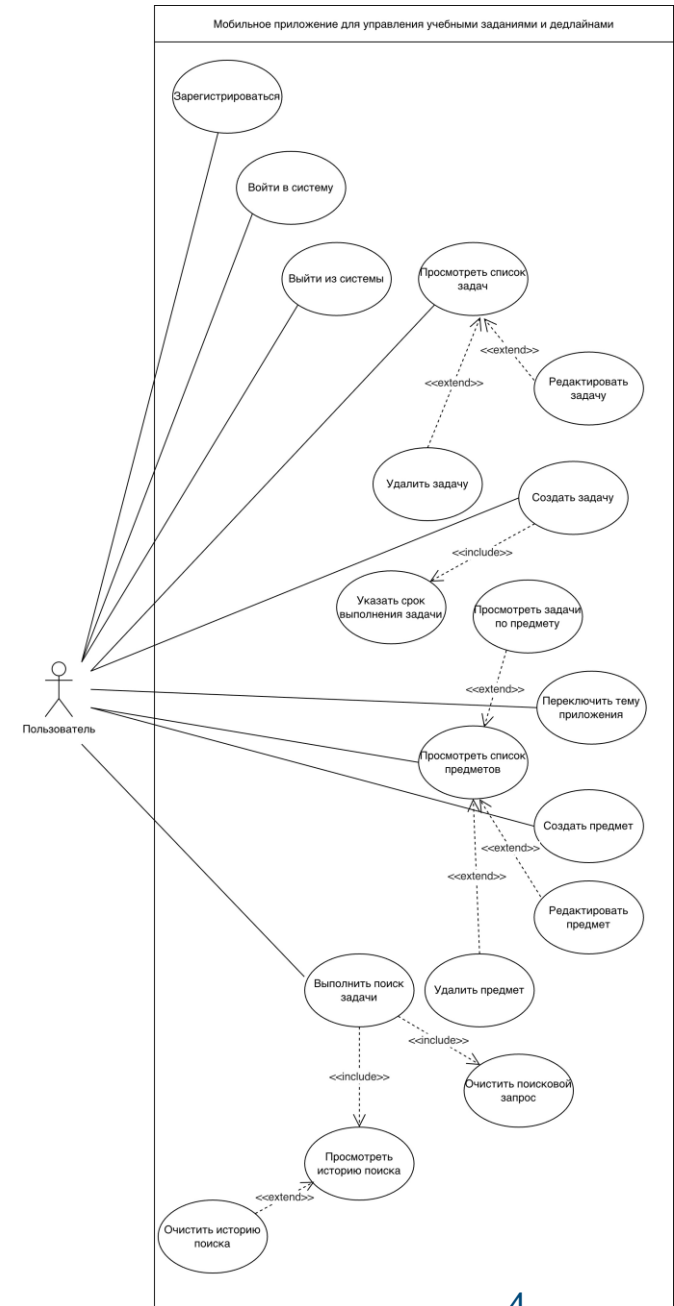
Управление задачами

- Создание и редактирование задач
- Установка дедлайнов
- Просмотр списка задач
- Удаление задач
- Отображение задач, связанных с предметом



Поиск и настройки

- Поиск задач
- Очистка поискового запроса
- Переключение светлой и темной темы





Технологии разработки

SAMSUNG



Клиентская часть



Kotlin

Язык программирования



Jetpack Compose

Современный UI-фреймворк для Android



MVVM

Архитектурный паттерн



Retrofit

Клиент для HTTP-запросов



Hilt

Внедрение зависимостей



Coroutines

Асинхронное программирование



DataStore

Локальное хранение данных



Серверная часть



Kotlin

Язык программирования



Ktor

Фреймворк для создания серверных приложений



PostgreSQL

Реляционная база данных



Exposed DSL

ORM-библиотека для работы с БД



JWT Authentication

Аутентификация на основе JWT-токенов





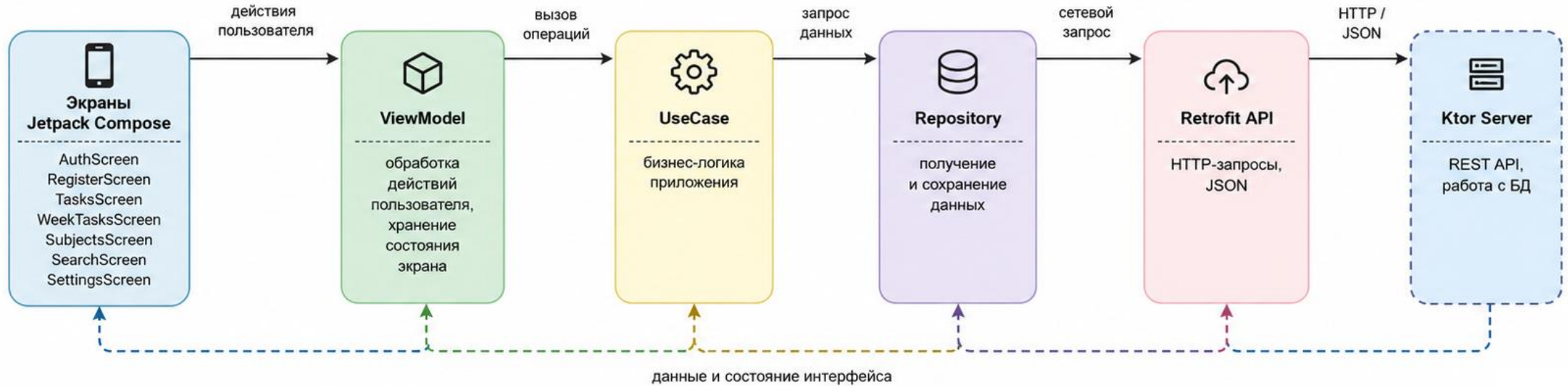
Архитектура клиентской части

SAMSUNG



Основные архитектурные принципы:

- MVVM;
- Clean Architecture;
- Repository Pattern;
- Разделение ответственности между слоями.



Легенда:

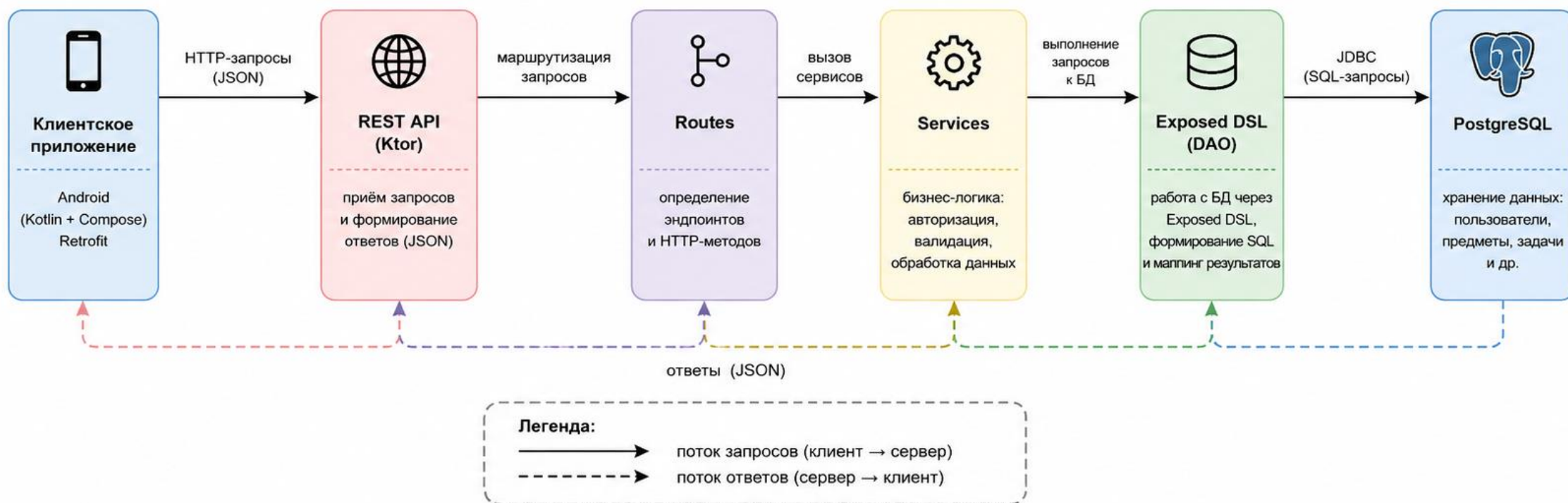
- поток запросов (действия пользователя → данные)
- - - → поток ответов (данные → состояние интерфейса)



Архитектура серверной части



- REST API принимает HTTP-запросы от клиента;
- Routes выполняют маршрутизацию запросов;
- Services содержат бизнес-логику приложения;
- Exposed DSL обеспечивает взаимодействие с PostgreSQL.





Модель хранения данных



Пользователь (User)

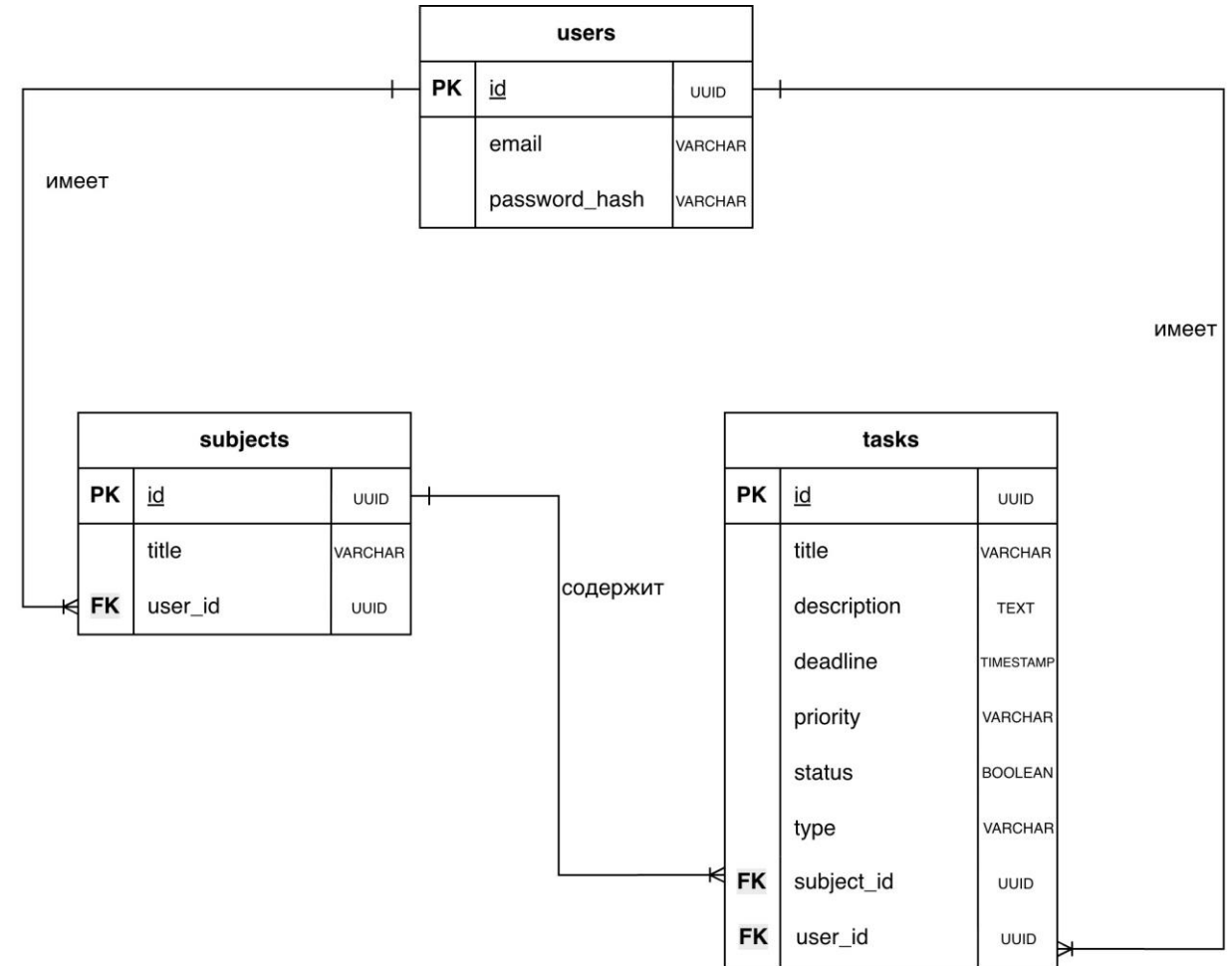
- хранение учетных данных пользователя;
- идентификация владельца данных.

Учебный предмет (Subject)

- название предмета;
- принадлежность пользователю.

Учебная задача (Task)

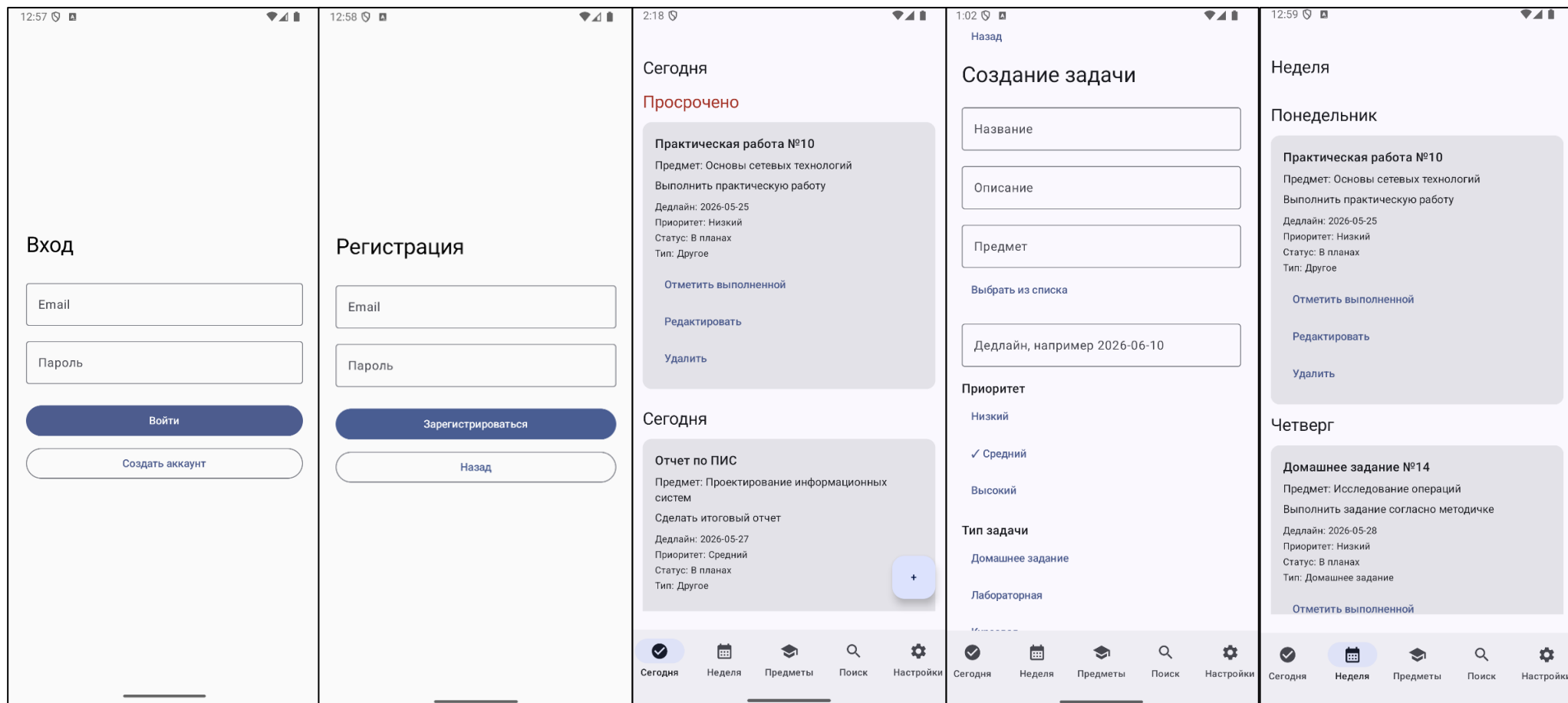
- название задачи;
- описание;
- срок выполнения;
- статус выполнения.

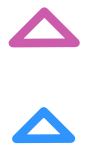




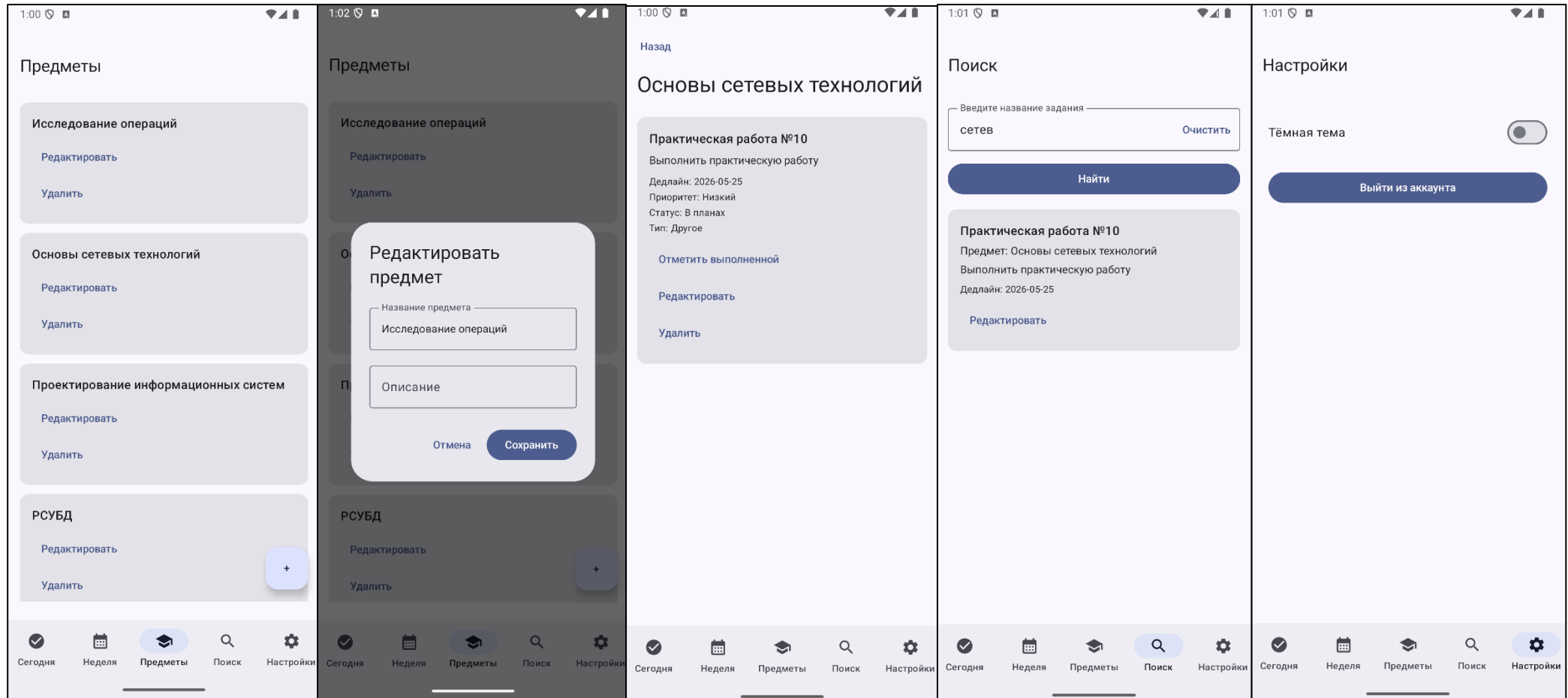
Интерфейс приложения

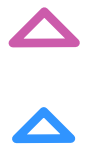
SAMSUNG





Интерфейс приложения



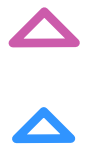


Тестирование приложения



№	Тестовый сценарий	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус	11	Поиск задачи по названию	Отображаются задачи, соответствующие запросу	Поиск выполняется корректно	Пройден
1	Регистрация нового пользователя с корректными данными	Пользователь успешно зарегистрирован	Регистрация выполнена успешно	Пройден	12	Очистка поисковой строки	Текст запроса удаляется, результаты обновляются	Поисковая строка очищается	Пройден
2	Авторизация с корректным логином и паролем	Пользователь переходит на главный экран	Вход выполнен, открыт главный экран	Пройден	13	Переключение темной темы	Интерфейс меняет тему оформления	Тема приложения изменяется	Пройден
3	Авторизация с неверными данными	Отображается сообщение об ошибке	Сообщение об ошибке отображается	Пройден	14	Проверка доступа к данным разных пользователей	Пользователь видит только свои данные	Данные других пользователей не отображаются	Пройден
4	Создание нового учебного предмета	Предмет добавляется в список	Предмет успешно добавлен	Пройден	15	Обработка отсутствия подключения к серверу	Отображается сообщение об ошибке	Сообщение об ошибке отображается	Пройден
5	Редактирование учебного предмета	Данные предмета изменяются	Изменения сохранены	Пройден					
6	Удаление учебного предмета	Предмет удаляется из списка	Предмет удален	Пройден					
7	Создание новой учебной задачи	Задача появляется в списке задач	Задача успешно создана	Пройден					
8	Редактирование учебной задачи	Данные задачи обновляются	Изменения отображаются в списке	Пройден					
9	Удаление учебной задачи	Задача удаляется из списка	Задача удалена	Пройден					
10	Просмотр задач на неделю	Отображаются задачи с ближайшими дедлайнами	Задачи на неделю отображаются корректно	Пройден					





Заключение и перспективы развития

SAMSUNG



В ходе выполнения курсовой работы было разработано клиент-серверное мобильное приложение для управления учебными задачами. Реализованы функции авторизации пользователей, управления предметами и задачами, поиска данных и настройки интерфейса. Полученное приложение соответствует поставленной цели и может использоваться для организации учебной деятельности студентов.

Возможные направления развития:

- push-уведомления о приближающихся дедлайнах;
- календарное представление задач;
- совместная работа над задачами;
- прикрепление файлов к задачам;
- синхронизация с внешними календарями.



<https://github.com/shylit/study-deadline-server>



<https://github.com/shylit/study-deadline-client>



<https://github.com/shylit/study-deadline-demo>





SAMSUNG



Спасибо за внимание!

